Arquitectura de Computadoras I

Curso 2025-2026

Sesión 1.2: Introducción

Pedro Arias Pérez

Universidade de Vigo

Esquema de la presentación

1. ¿Por qué estudiar la arquitectura de los computadores?
2. Concepto de abstracción
3. Niveles jerárquicos de abstracción
4. Organización y arquitectura
5. Estructura y funcionamiento
6. Arquitectura Von Neumann
7. Arquitectura Harvard
8. Componentes básicos

Computadores por doquier.

¿Por qué estudiar la arquitectura de los computadores?

Avances rápidos y sin pausa.

¿Y para un ingeniero informático?

¿Qué es un computador?

Un **computador** é un aparello cunha memoria de gran capacidade, que realiza con moita rapidez operacións de cálculo, clasificación etc., para as cales está programado.

[*Real Academia Galega*]

¿Qué es un computador?

Un **computador** é un aparello cunha memoria de gran capacidade, que realiza con moita rapidez operacións de cálculo, clasificación etc., para as cales está programado.

[*Real Academia Galega*]

Un **computador** es una máquina electrónica que, mediante determinados programas, permite almacenar y tratar información, y resolver problemas de diversa índole.

[*Real Academia Española*]

En términos de AC:

Un **computador** es una estructura de componentes que siguen un **sistema jerárquico**.

[*Stallings, W. Organización y arquitectura de computadores*]

En términos de AC:

Un **computador** es una estructura de componentes que siguen un **sistema jerárquico**.

[*Stallings, W. Organización y arquitectura de computadores*]

Un sistema jerárquico es un conjunto de subsistemas interrelacionados cada uno de los cuales, a su vez, se organiza en una estructura jerárquica hasta que se alcanza el nivel más bajo del subsistema elemental.

¿Qué hay detrás de la abstracción?

Ordenador Personal

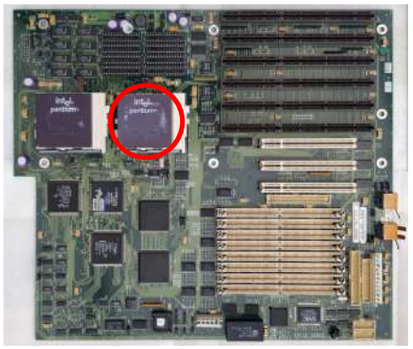
¿Qué hay detrás de la abstracción?

Ordenador Personal

Placa Base

¿Qué hay detrás de la abstracción?

Ordenador Personal

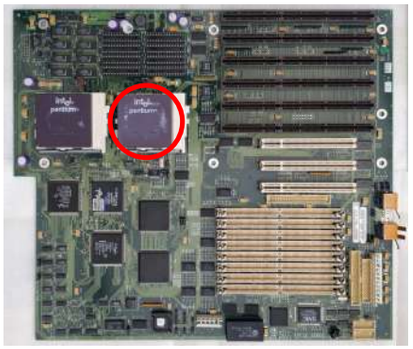


Placa Base

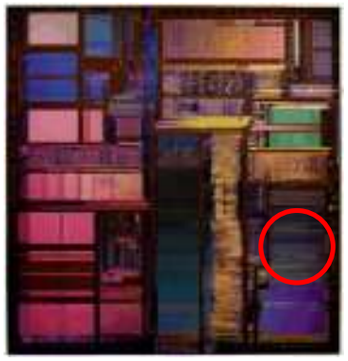
Circuito Integrado

¿Qué hay detrás de la abstracción?

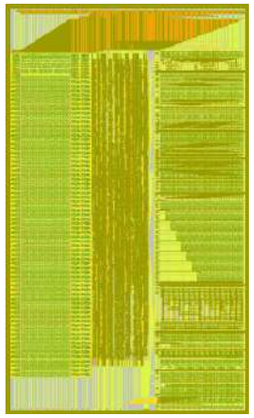
Ordenador Personal



Placa Base



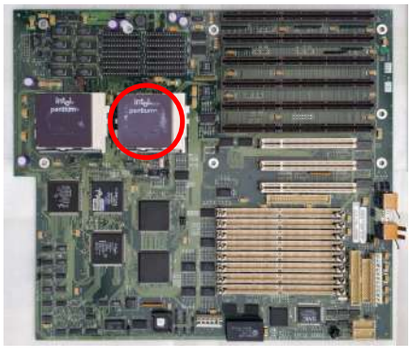
Circuito Integrado



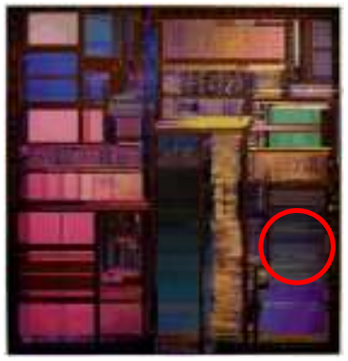
Módulo

¿Qué hay detrás de la abstracción?

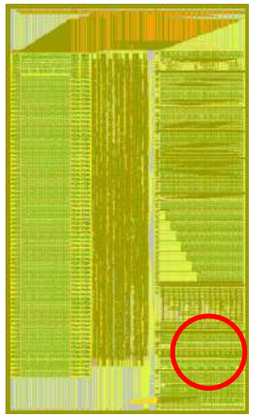
Ordenador Personal



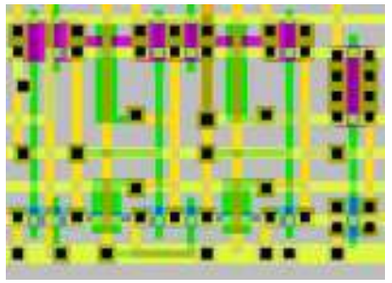
Placa Base



Circuito Integrado



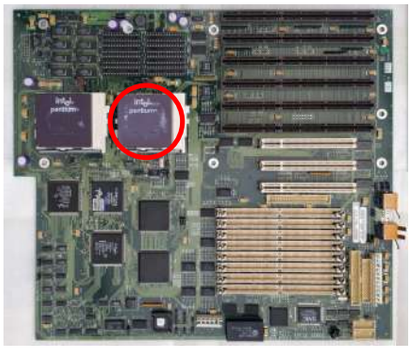
Módulo



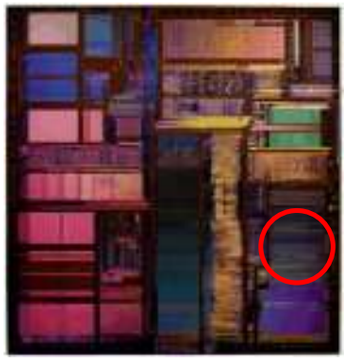
Celda

¿Qué hay detrás de la abstracción?

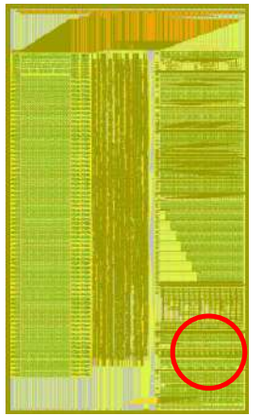
Ordenador Personal



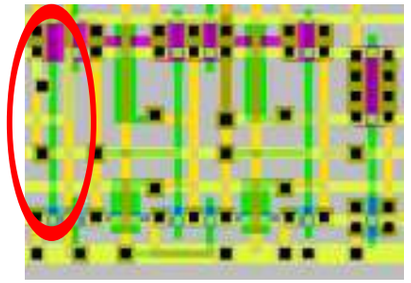
Placa Base



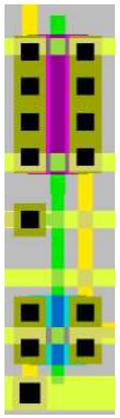
Circuito Integrado



Módulo



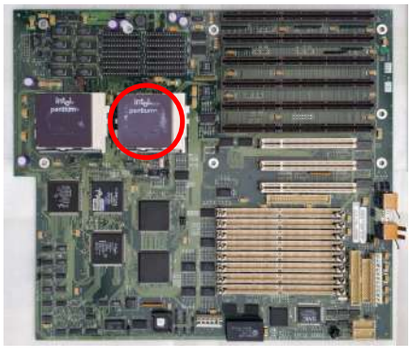
Celda



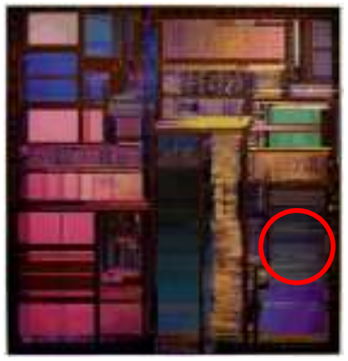
Puerta Lógica

¿Qué hay detrás de la abstracción?

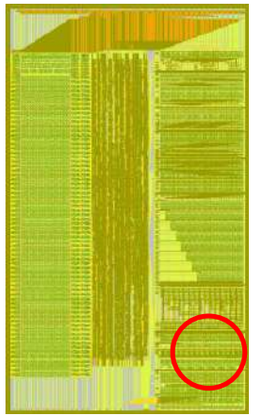
Ordenador Personal



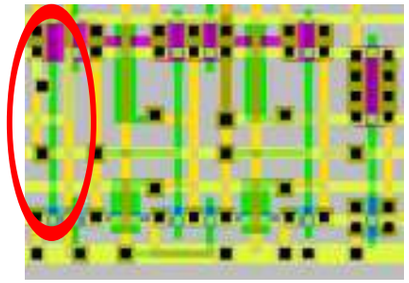
Placa Base



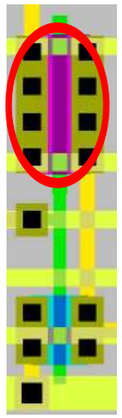
Circuito Integrado



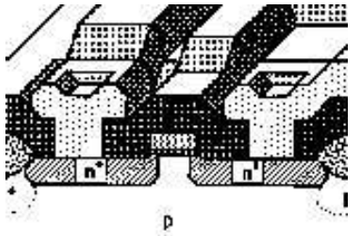
Módulo



Celda



Puerta Lógica



MOSFET (device)

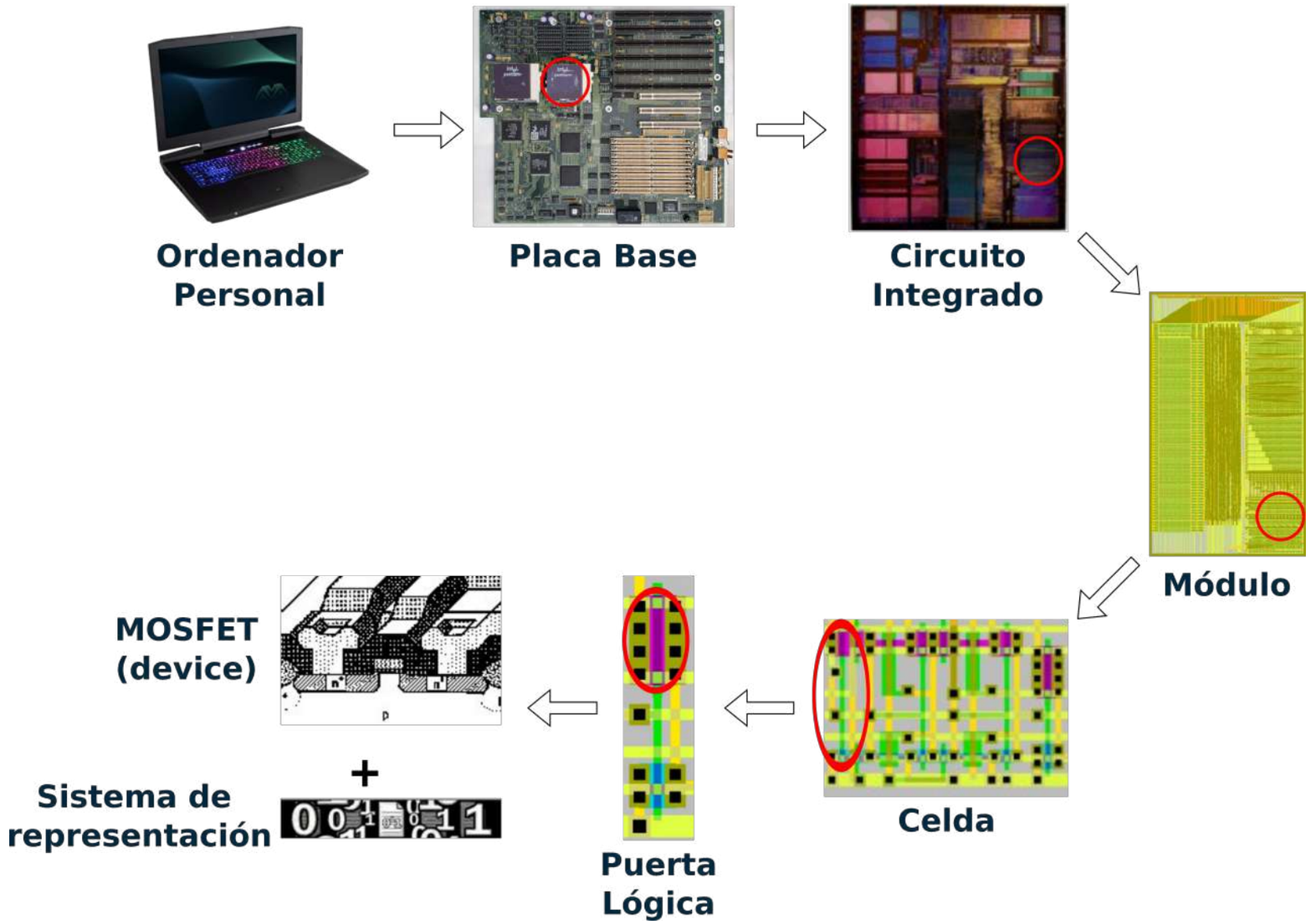
+

Sistema de representación

¿Cómo funcionan los computadores?

El funcionamiento de un computador es el funcionamiento colectivo de sus componentes cooperantes.
Cada componente posee una estructura interna y funcionamiento (*sistema jerárquico*).

¿Cómo funcionan los computadores?



De alguna manera, un programa termina ejecutándose como lógica digital.

Niveles jerárquicos de abstracción

Nivel de usuario (aplicaciones)

Nivel de lenguaje de alto nivel

Nivel de lenguaje ensamblador

Nivel de sistema operativo

Nivel de lenguaje de máquina

Nivel de microarquitectura

Nivel de lógica digital

Niveles jerárquicos de abstracción

Nivel de usuario (aplicaciones)

Nivel de lenguaje de alto nivel

Nivel de lenguaje ensamblador

Nivel de sistema operativo

Nivel de lenguaje de máquina

Nivel de microarquitectura

Nivel de lógica digital

Cada capa es una máquina virtual que abstrae a las máquinas del nivel inferior.

Niveles jerárquicos de abstracción

Nivel de usuario (aplicaciones)

Nivel de lenguaje de alto nivel

Nivel de lenguaje ensamblador

Nivel de sistema operativo

Nivel de lenguaje de máquina

Nivel de microarquitectura

Nivel de lógica digital

Cada capa es una máquina virtual que abstrae a las máquinas del nivel inferior.

Las máquinas, en su nivel, “interpretan” sus instrucciones particulares, utilizando servicios de su capa inferior para implementarlas.

Niveles jerárquicos de abstracción

Nivel de usuario (aplicaciones)

Nivel de lenguaje de alto nivel

Nivel de lenguaje ensamblador

Nivel de sistema operativo

Nivel de lenguaje de máquina

Nivel de microarquitectura

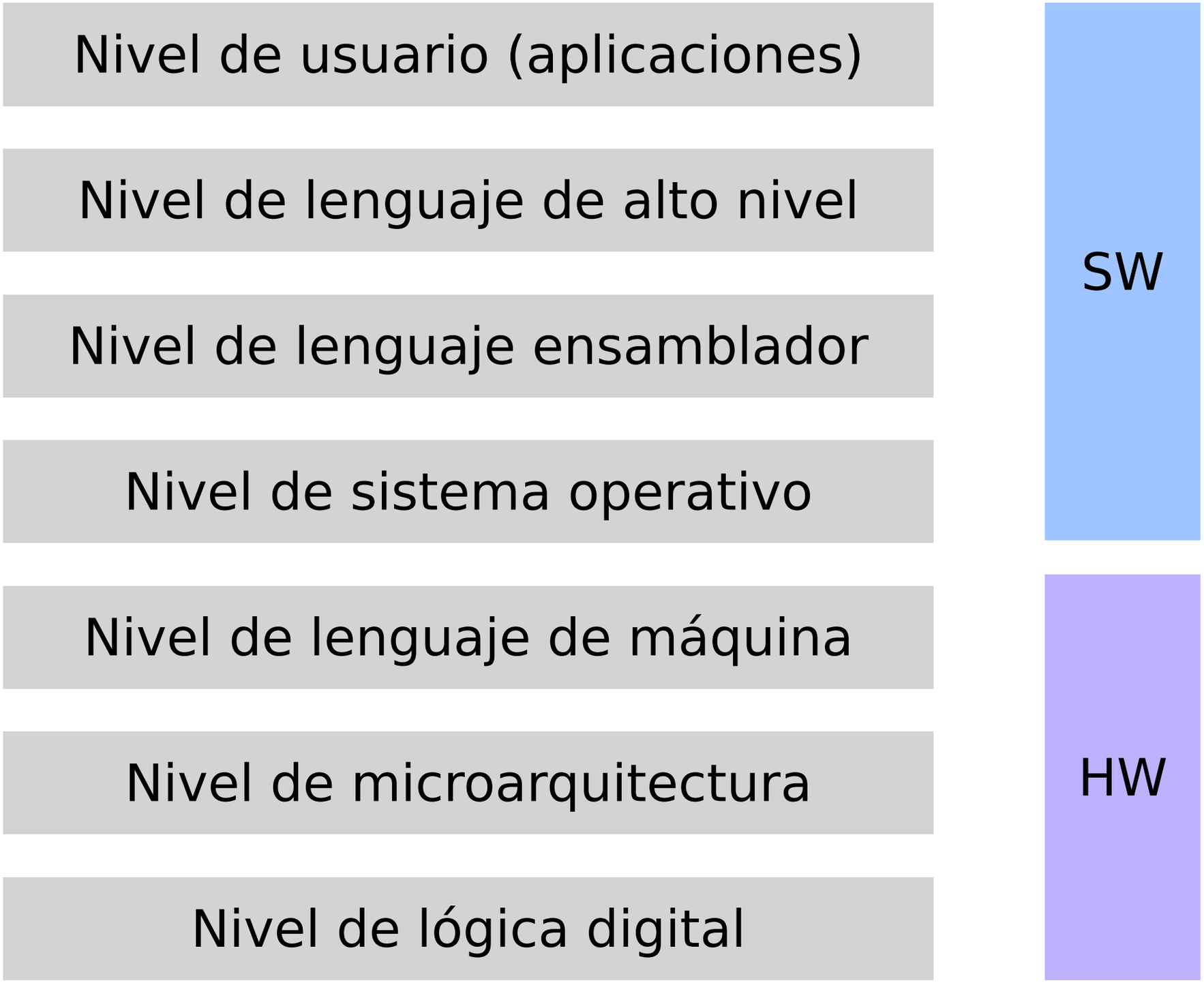
Nivel de lógica digital

Cada capa es una máquina virtual que abstrae a las máquinas del nivel inferior.

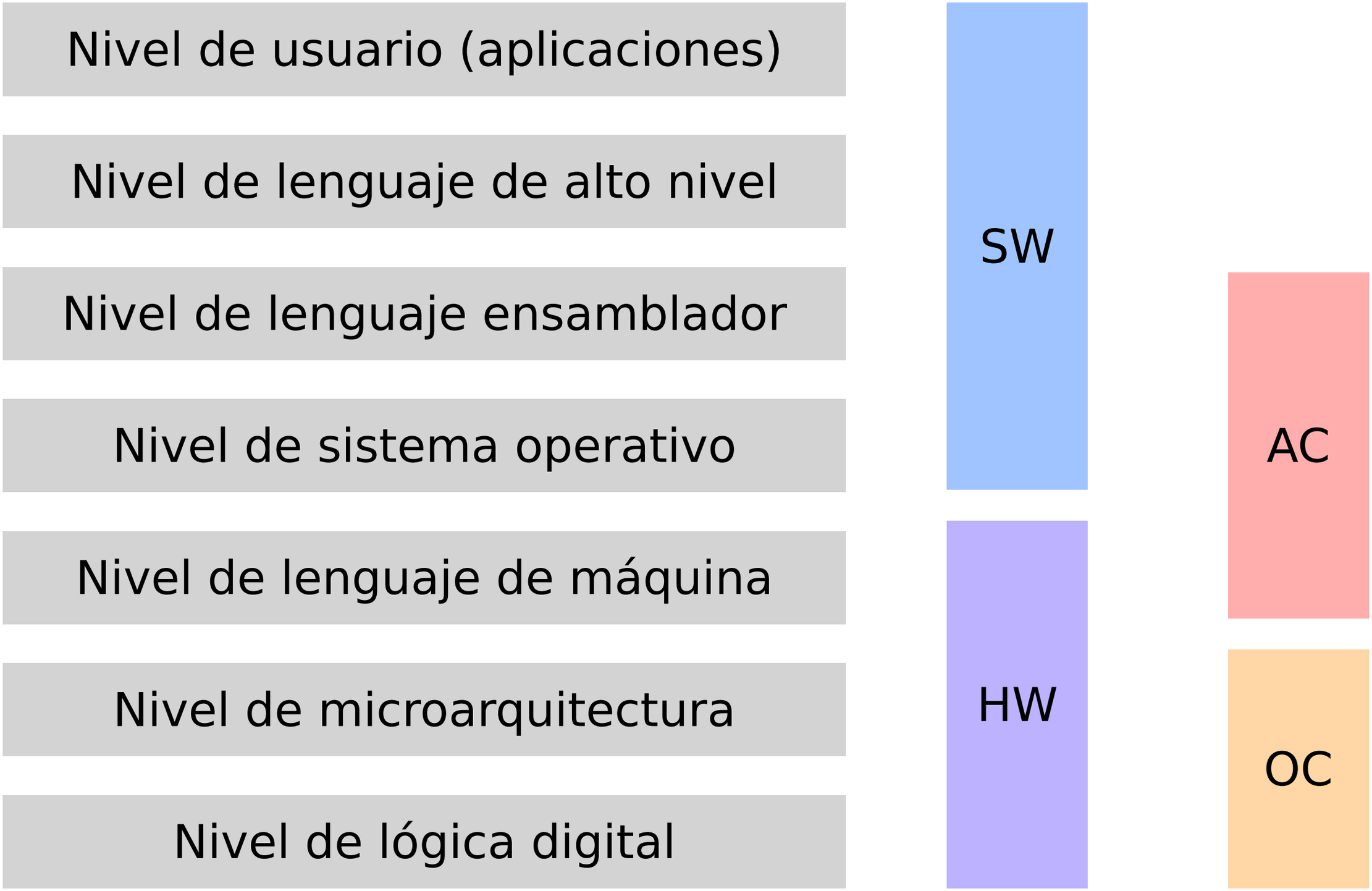
Las máquinas, en su nivel, “interpretan” sus instrucciones particulares, utilizando servicios de su capa inferior para implementarlas.

En última instancia los circuitos terminan haciendo el trabajo...

Niveles jerárquicos de abstracción



Niveles jerárquicos de abstracción



Organización vs Arquitectura

ARQUITECTURA:
Atributos de un sistema que son visibles a un programador. Aquellos que tienen un impacto directo en la ejecución lógica de un programa.

Organización vs Arquitectura

ARQUITECTURA:
Atributos de un sistema que son visibles a un programador. Aquellos que tienen un impacto directo en la ejecución lógica de un programa.

ORGANIZACIÓN:
Unidades funcionales y sus inter-conexiones que dan lugar a especificaciones arquitectónicas. Sus atributos son detalles de hardware transparentes al programador.

Jerarquía de niveles

Nivel 6: Usuario

Ejecución de programas, aplicaciones e interfaces de usuario.

Jerarquía de niveles

Nivel 6: Usuario

Ejecución de programas, aplicaciones e interfaces de usuario.

Nivel 5: Lenguaje de alto nivel

Lenguajes como C, Java, Python, etc. que permiten expresar algoritmos de manera más abstracta y legible.

Jerarquía de niveles

Nivel 6: Usuario

Ejecución de programas, aplicaciones e interfaces de usuario.

Nivel 5: Lenguaje de alto nivel

Lenguajes como C, Java, Python, etc. que permiten expresar algoritmos de manera más abstracta y legible.

Nivel 4: Lenguaje ensamblador

Lenguaje de bajo nivel más cercano al código máquina.
En general producido por compiladores. Muy próximo a la arquitectura de la computadora.

Jerarquía de niveles

Nivel 3: Sistema Operativo

Controla la ejecución de los procesos del sistema. Protege los recursos y brinda servicios para acceder a dispositivos E/S.

Jerarquía de niveles

Nivel 3: Sistema Operativo

Controla la ejecución de los procesos del sistema. Protege los recursos y brinda servicios para acceder a dispositivos E/S.

Nivel 2: Lenguaje Máquina

Conocido como nivel ISA, Instruction Set Architecture. Conjunto de instrucciones (comandos) que una CPU puede entender y ejecutar. Particulares para la arquitectura de la maquina. Interfaz/contrato entre SW y HW.

Jerarquía de niveles

Nivel 1: Microarquitectura (Unidad de Control)
Decodifica y ejecuta instrucciones. Mueve datos a traves del sistema. Puede ser microprogramada o "cableada".

Jerarquía de niveles

Nivel 1: Microarquitectura (Unidad de Control)
Decodifica y ejecuta instrucciones. Mueve datos a traves del sistema. Puede ser microprogramada o "cableada".

Nivel 0: Lógica Digital
Aquí se encuentran los circuitos digitales que implementan la lógica de un sistema computacional. Son básicamente circuitos combinacionales y secuenciales (puertas lógicas).

Niveles de representación

Lenguaje alto nivel

```
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
```

Niveles de representación

Lenguaje alto nivel

⋮

Lenguaje ensamblador

```
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
```

```
LOAD R1, v[k]
LOAD R2, v[k+1]
STORE R1, v[k+1]
STORE R2, v[k]
```

Niveles de representación

Lenguaje alto nivel

Compilador

Lenguaje ensamblador

```
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
```

```
LOAD R1, v[k]
LOAD R2, v[k+1]
STORE R1, v[k+1]
STORE R2, v[k]
```

Niveles de representación

Lenguaje alto nivel

⋮ **Compilador**

Lenguaje ensamblador

⋮

Lenguaje máquina

```
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
```

```
LOAD R1, v[k]
LOAD R2, v[k+1]
STORE R1, v[k+1]
STORE R2, v[k]
```

```
0001 0001 0010 1100
0001 0010 0010 1101
0010 0001 0010 1101
0010 0010 0010 1100
```

Niveles de representación

Lenguaje alto nivel

⋮ **Compilador**

Lenguaje ensamblador

⋮ **Assembler**

Lenguaje máquina

```
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
```

```
LOAD R1, v[k]
LOAD R2, v[k+1]
STORE R1, v[k+1]
STORE R2, v[k]
```

```
0001 0001 0010 1100
0001 0010 0010 1101
0010 0001 0010 1101
0010 0010 0010 1100
```

Niveles de representación

Lenguaje alto nivel

```
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
```

Compilador

Lenguaje ensamblador

```
LOAD R1, v[k]
LOAD R2, v[k+1]
STORE R1, v[k+1]
STORE R2, v[k]
```

Assembler

Lenguaje máquina

```
0001 0001 0010 1100
0001 0010 0010 1101
0010 0001 0010 1101
0010 0010 0010 1100
```

Señales de control

```
ALUOP[0:3] <= InstReg[9:11] & MASK
```

Estructura y Funcionamiento

El **comportamiento en cada nivel** depende solo de una **caracterización abstracta** y simplificada del sistema que hay en el siguiente **nivel más bajo**. De cada nivel al diseñador le importan la **estructura** y el **funcionamiento**.

Estructura y Funcionamiento

El **comportamiento en cada nivel** depende solo de una **caracterización abstracta** y simplificada del sistema que hay en el siguiente **nivel más bajo**. De cada nivel al diseñador le importan la **estructura** y el **funcionamiento**.

ESTRUCTURA:
Modo en que los componentes están interrelacionados.

Estructura y Funcionamiento

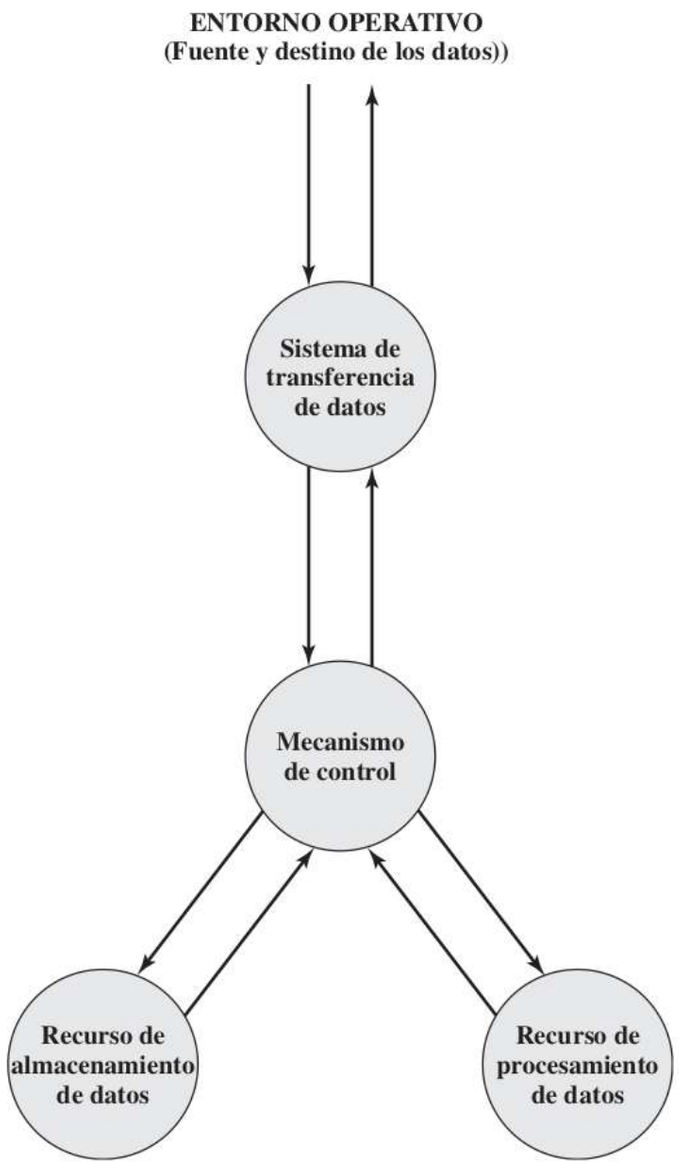
El **comportamiento en cada nivel** depende solo de una **caracterización abstracta** y simplificada del sistema que hay en el siguiente **nivel más bajo**. De cada nivel al diseñador le importan la **estructura** y el **funcionamiento**.

ESTRUCTURA:
Modo en que los componentes están interrelacionados.

FUNCIONAMIENTO:
Operación de cada componente individual como parte de la estructura.

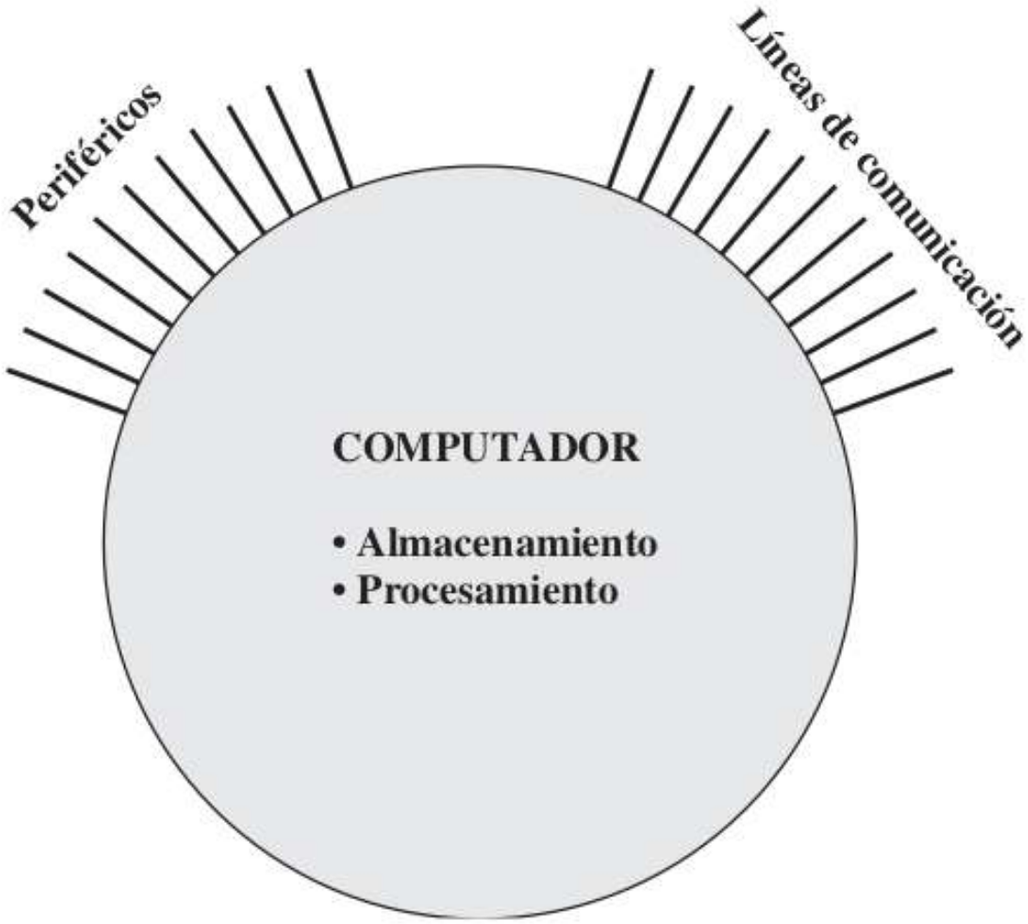
Funciones básicas de un computador:

- Procesamiento de datos,
- Almacenamiento de datos; a corto y largo plazo,
- Transferencia de datos; procesos de E/S, periféricos y comunicación de datos,
- Mecanismo de control.



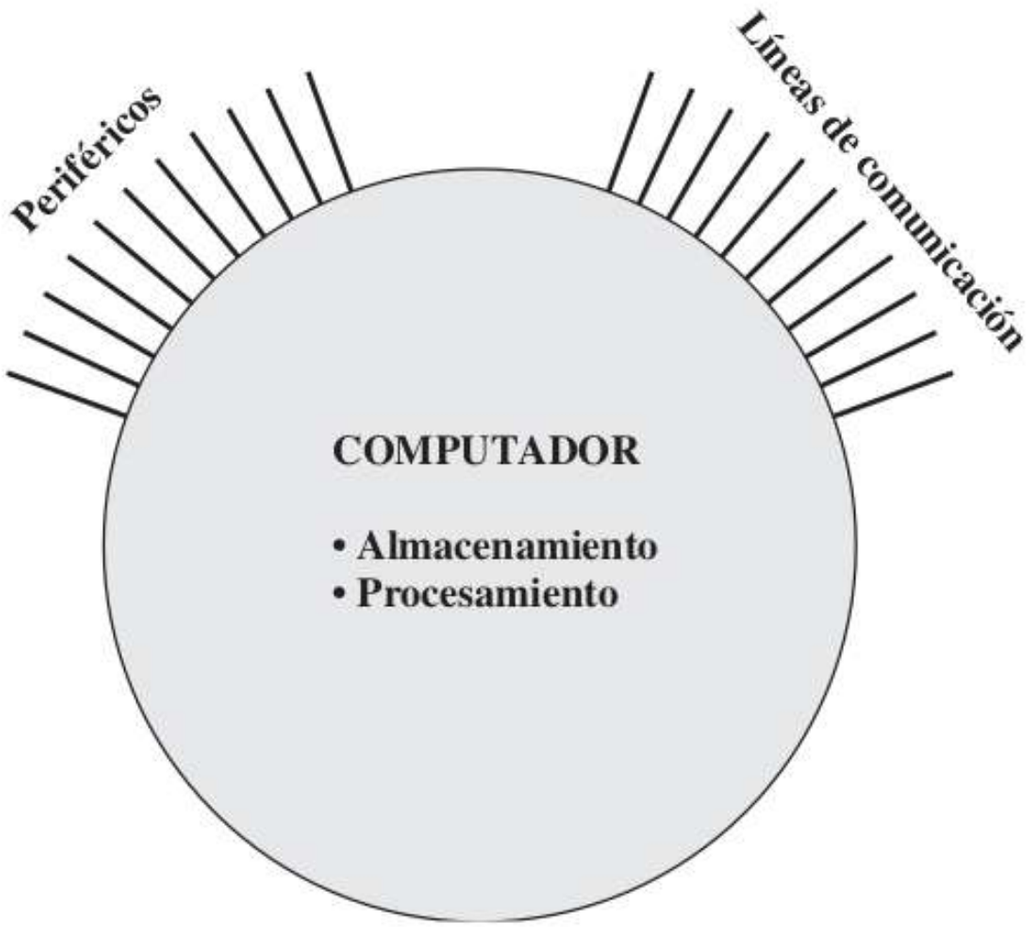
[Stallings, W. Organización y arquitectura de computadores]

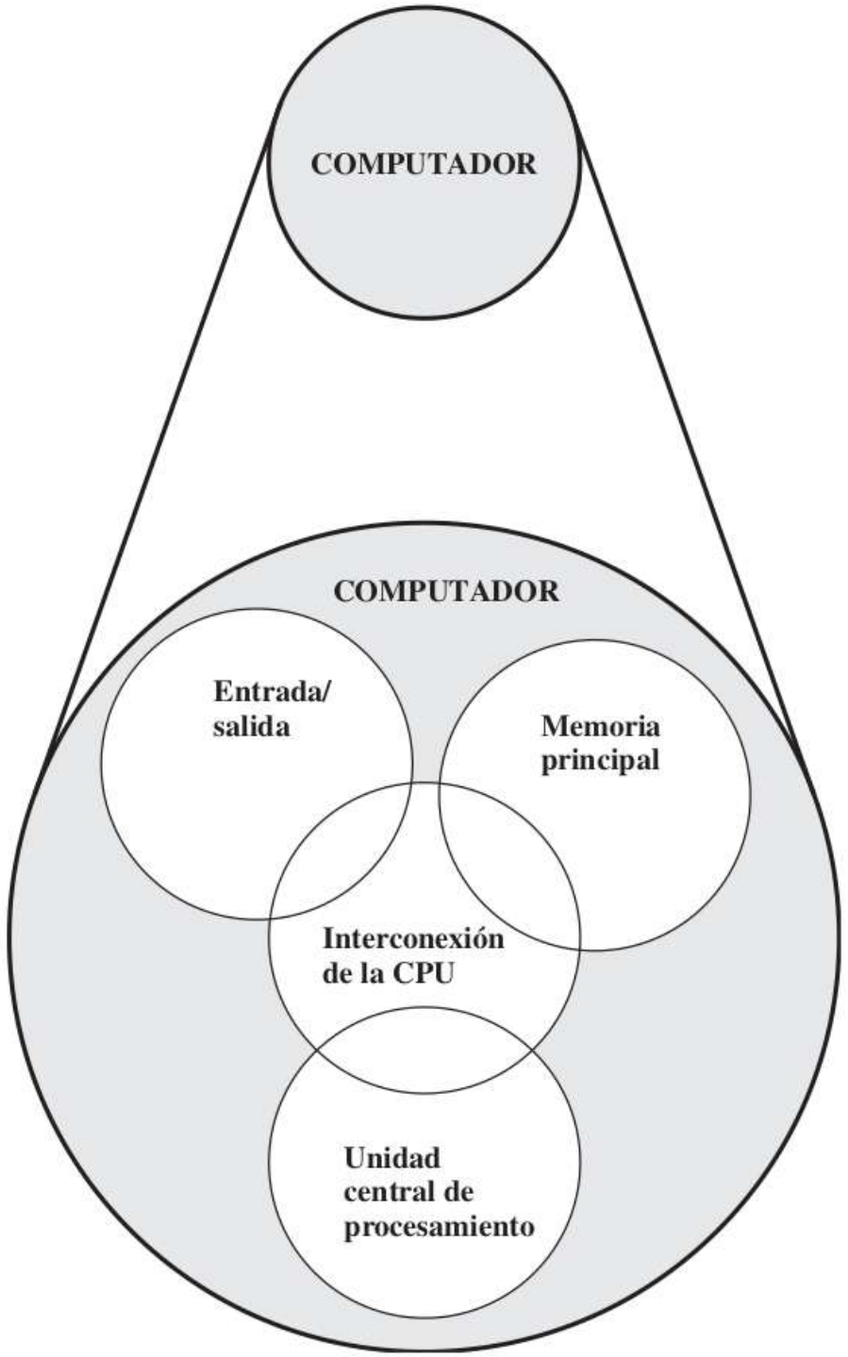
Estructura



[Stallings, W. Organización y arquitectura de computadores]

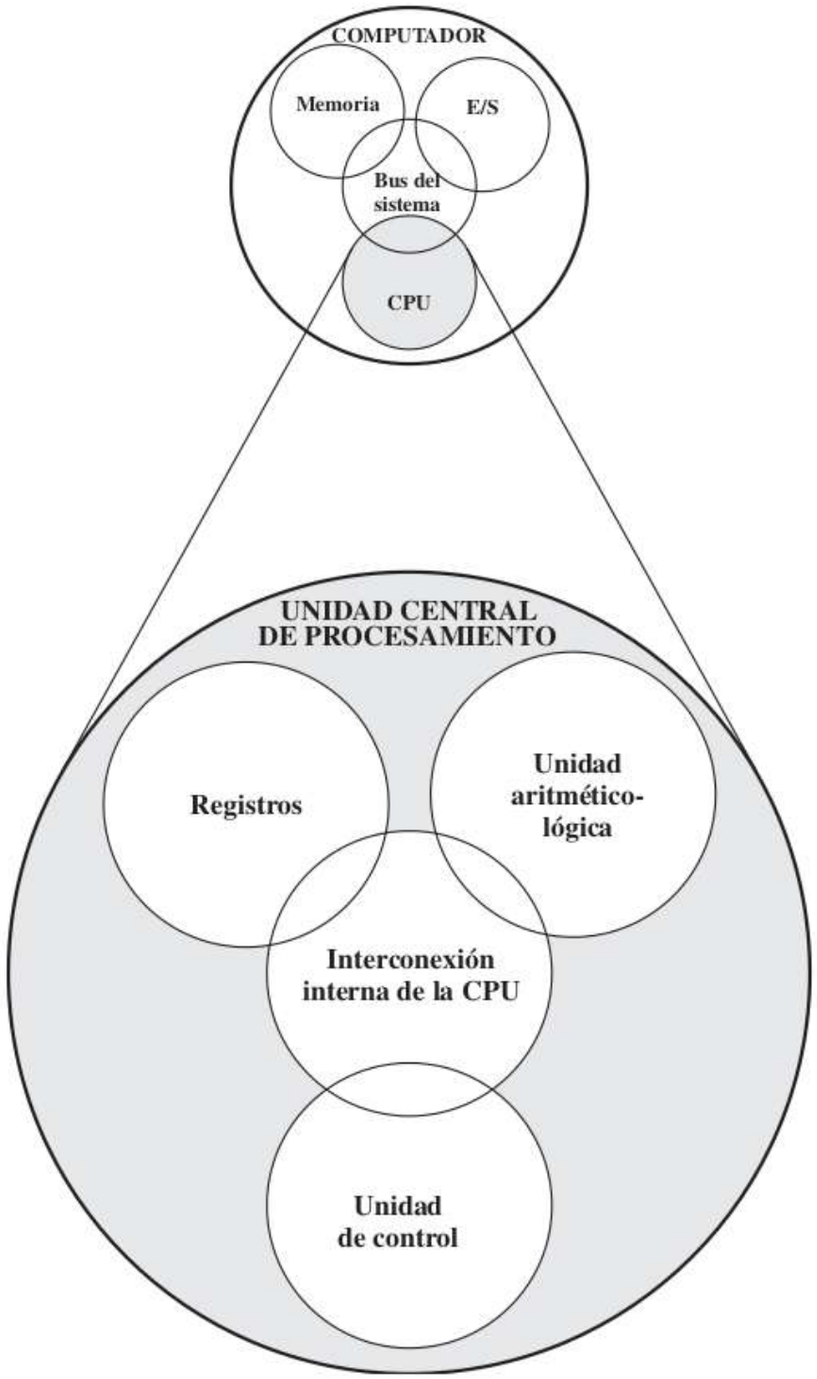
Estructura





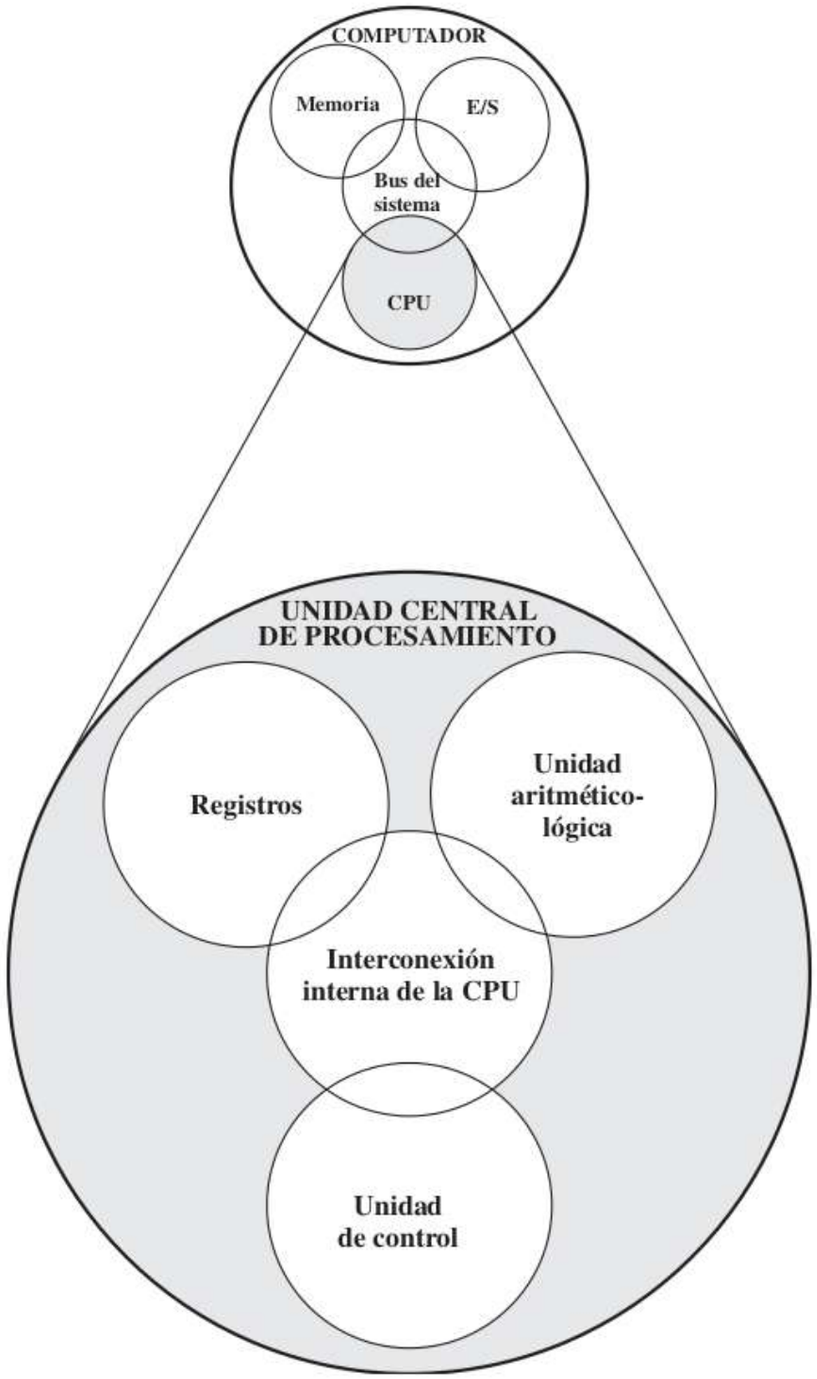
[Stallings, W. Organización y arquitectura de computadores]

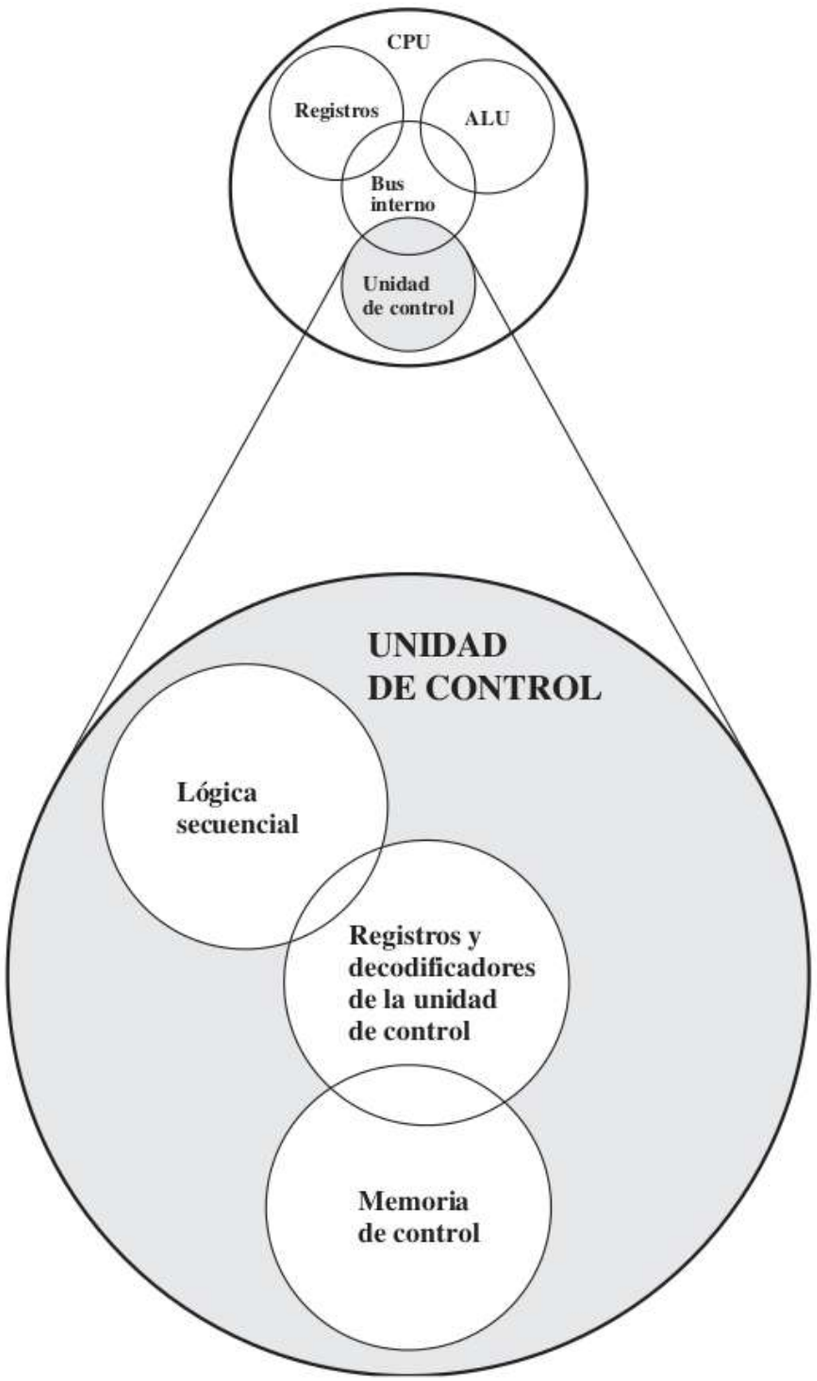
Estructura



[Stallings, W. Organización y arquitectura de computadores]

Estructura





[Stallings, W. Organización y arquitectura de computadores]

Arquitectura Von Neumann

- Desarrollada en 1946 por el matemático húngaro John Von Neumann.
- Modelo típico de un ordenador de propósito general.
- Introduce el concepto de **programa almacenado**.

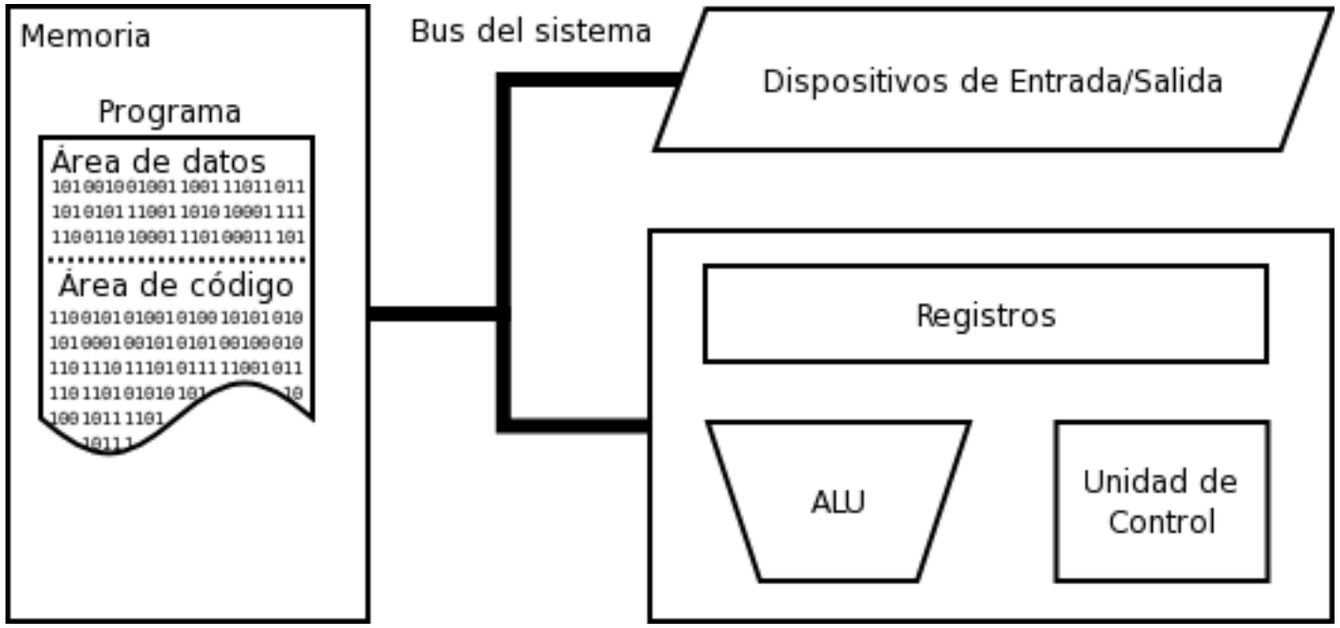
Arquitectura Von Neumann

- Desarrollada en 1946 por el matemático húngaro John Von Neumann.
- Modelo típico de un ordenador de propósito general.
- Introduce el concepto de **programa almacenado**.

Hasta entonces, la memoria **solo** almacenaba datos. Los programas se implementaban mediante conexiones físicas (cableado) entre los distintos componentes del computador.

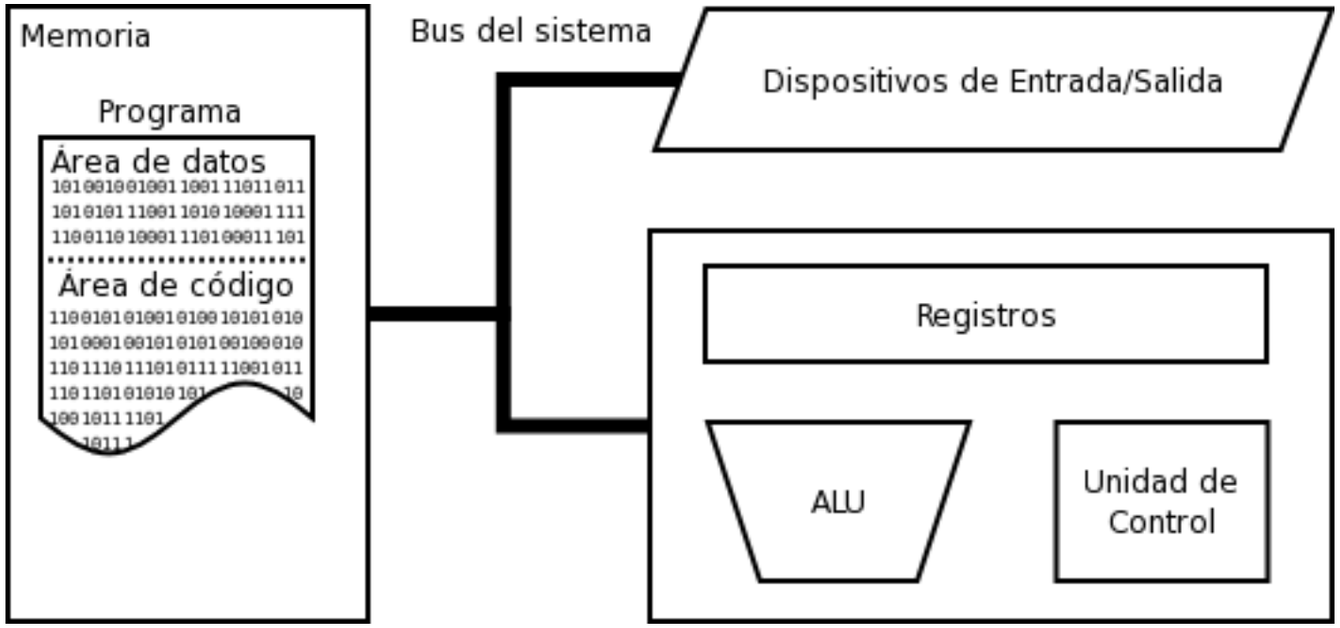
Arquitectura Von Neumann

La arquitectura Von Neumann es un modelo de organización en arquitecturas de computadoras que utilizan el **mismo dispositivo de almacenamiento tanto para las instrucciones como para los datos.**



Arquitectura Von Neumann

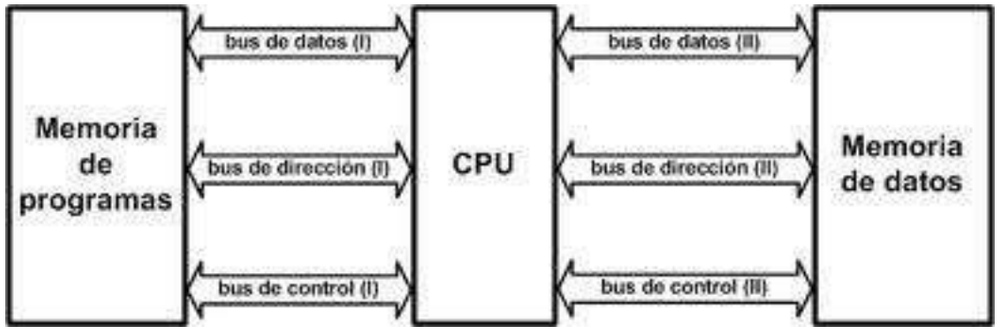
La arquitectura Von Neumann es un modelo de organización en arquitecturas de computadoras que utilizan el **mismo dispositivo de almacenamiento tanto para las instrucciones como para los datos.**



Podemos realizar tareas diferentes cambiando el programa almacenado en memoria.

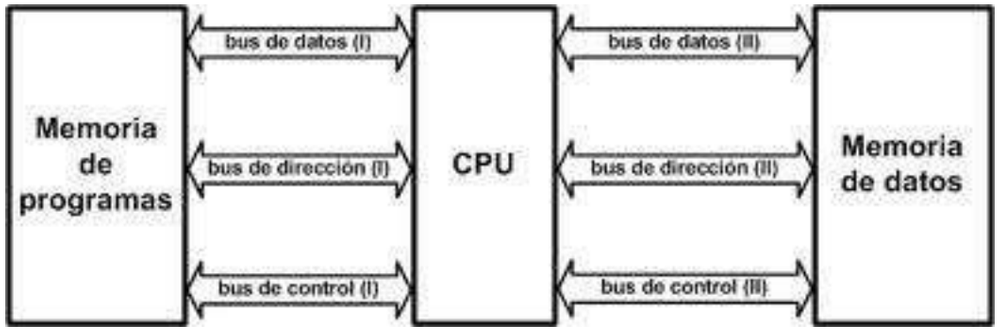
Arquitectura Harvard

La arquitectura Harvard es un modelo de organización en arquitecturas de computadoras que utilizan **dos dispositivos de almacenamiento separados para las instrucciones y para los datos.**



Arquitectura Harvard

La arquitectura Harvard es un modelo de organización en arquitecturas de computadoras que utilizan **dos dispositivos de almacenamiento separados para las instrucciones y para los datos.**

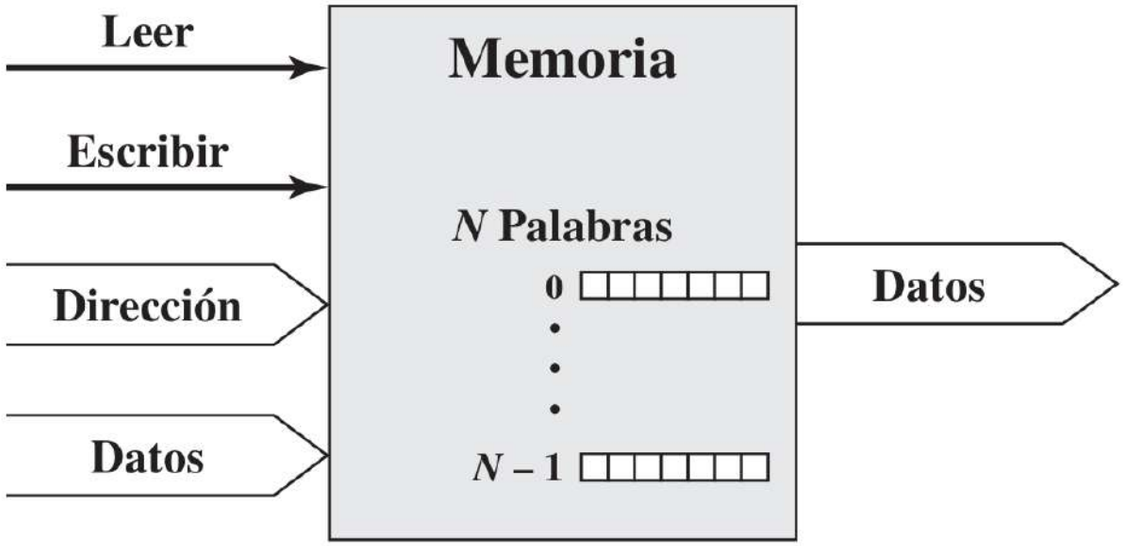


- Acceso independiente y simultáneo a ambas memorias.
- Posiciones de memoria separadas para instrucciones/datos.
- Diferentes tamaños de palabra para cada memoria.

Memoria principal:

- Almacena datos e instrucciones (programas).
- Recibe órdenes de lectura y escritura.
- Tamaño (N), ancho de palabra (A) y capacidad (C).

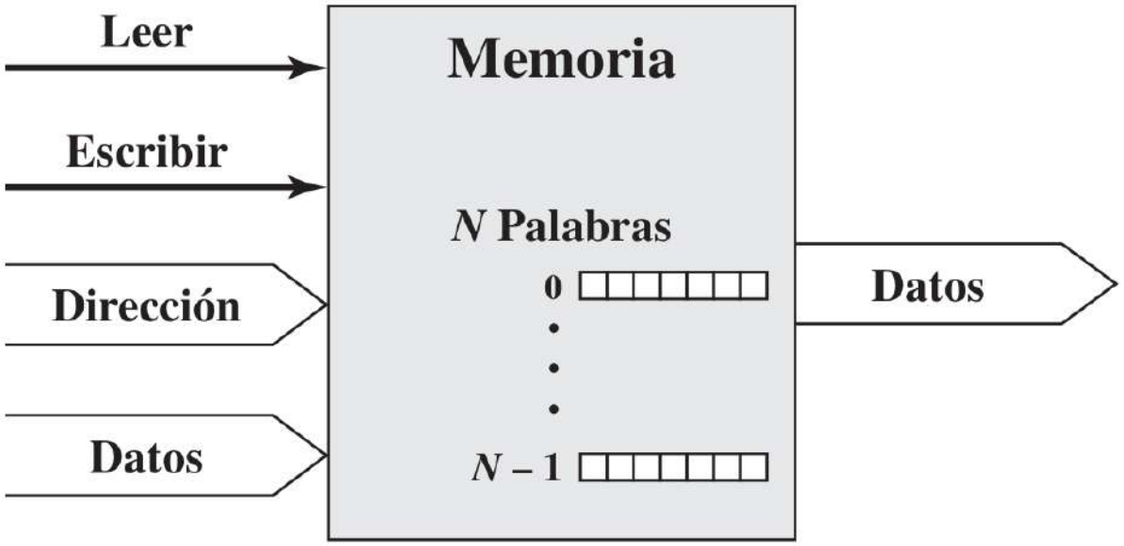
```
C = N * A = 2**n * A
```



Memoria principal:

- Almacena datos e instrucciones (programas).
- Recibe órdenes de lectura y escritura.
- Tamaño (N), ancho de palabra (A) y capacidad (C).

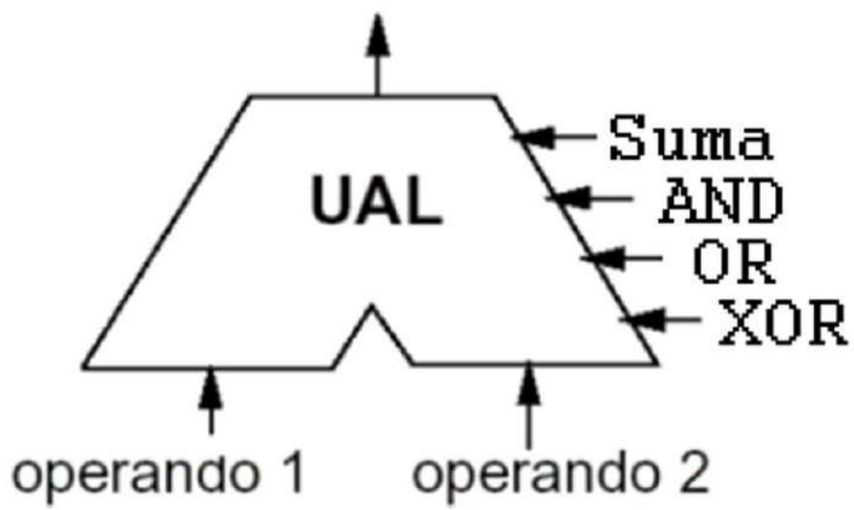
```
C = N * A = 2**n * A
```



Dirección	Memoria
00	0100 1100
01	0101 0101
10	0101 1010
11	0000 1111

Unidad aritmética lógica:

- Realiza las operaciones aritméticas y lógicas.
- Es un circuito combinacional que no tiene memoria.
- La salida es función de las entradas únicamente.

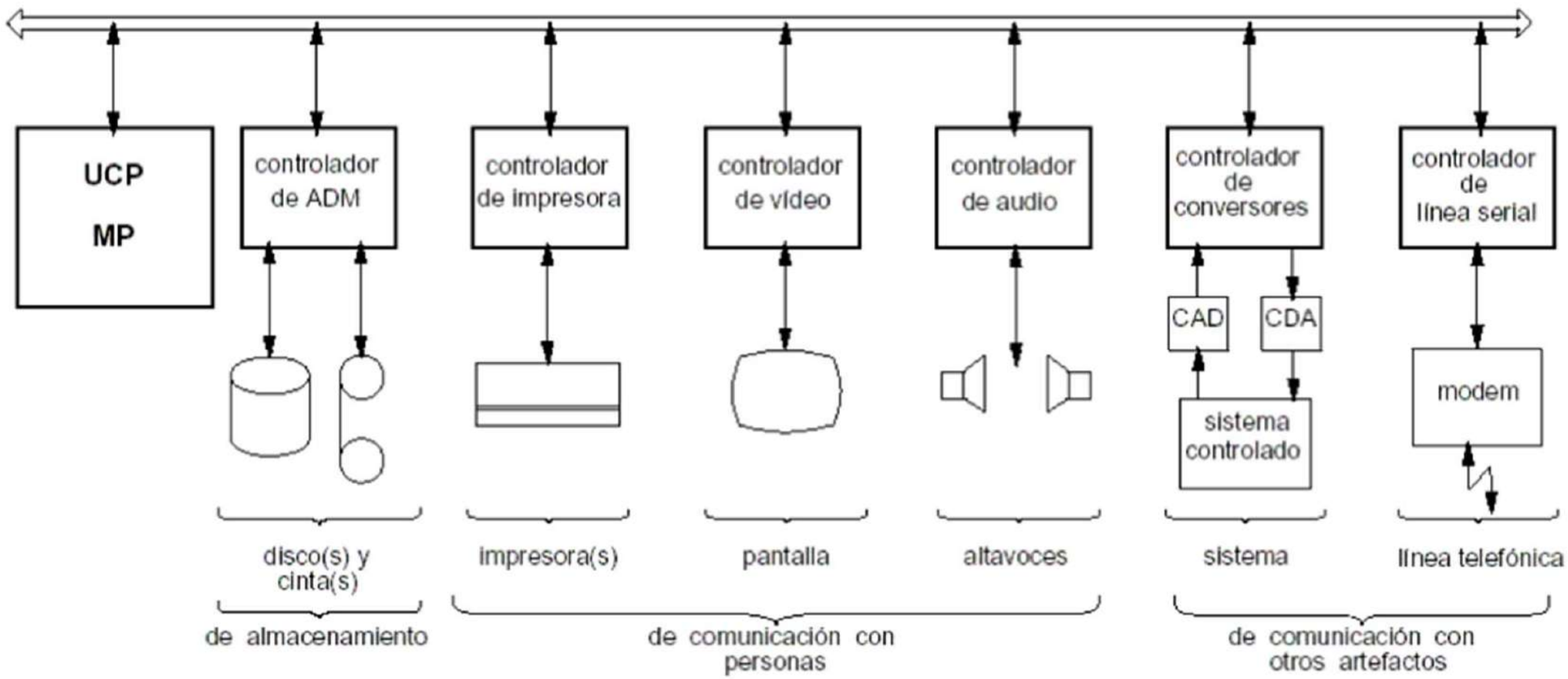


Unidad de control:

- Organiza los accesos a memoria (instrucciones y datos).
- Decodifica las instrucciones.
- Organiza las transferencias de información entre los distintos componentes del ordenador.

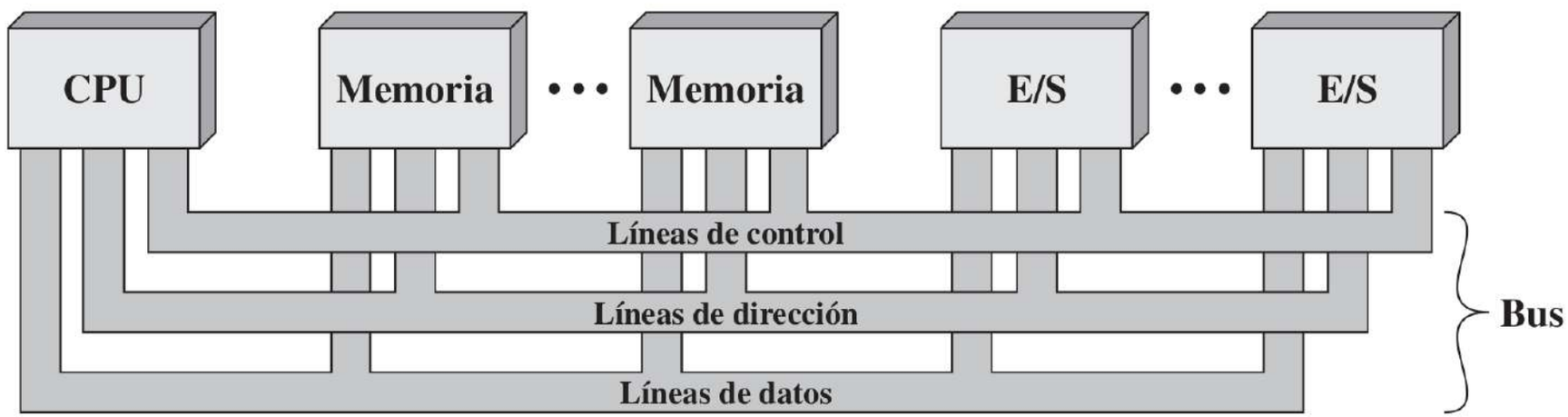
Componentes: E/S

La CPU se comunica con los periféricos a través de módulos de entrada y salida.



Componentes: Sistema de interconexión

- Permite la comunicación entre componentes.
- También conocido como **bus** de datos.



- Un único bus en computadoras sencillas.

Bibliografía

Stallings, William. **Organización y arquitectura de computadores**. 7ª edición, Prentice Hall (2007).

Patterson, David A., Hennessy, John L. **Estructura y diseño de computadores : la interfaz hardware-software**. 4ª edición, Reverté, 2011 (Barcelona).

Angulo Usategui, José María. **Fundamentos y estructura de computadores**. 1ª edición, Paraninfo (2003).

Díaz Ruiz, Sergio. **Estructura y Tecnología de Computadores. Teoría y Problemas**. 1ª edición, McGraw-Hill (2009).

Nociones aprendidas

- ¿Qué es un computador?
- ¿Cómo funciona un computador?
- ¿Cómo se organizan los componentes de un computador?

Próxima sesión

Sesión 1.3:

Evolución histórica de los computadores.

El primer PC.

Ley de Moore.

Tendencia actual y direcciones futuras.